Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad: Grup: Tarih: 25.10.2026

Risk kaydı varsayımı: Aşağıdaki üç senaryo saha bulgusu değildir. Bağlantı ve zafiyetler yalnız varsa geçerlidir. Puanlar kontrol öncesi eğitim tahminidir: L = gerçekleşme olasılığı, S = fiziksel şiddet, E = maruziyet; her biri 1 (düşük), 2 (orta), 3 (yüksek). S=3 ciddi/kalıcı yaralanma olasılığıdır. Bu puanlama PLr/SIL tayini değildir.

Eşikler (kaynak föyle aynı): 18-27 Kritik; 9-17 Yüksek; 4-8 Orta; 1-3 Düşük. **S=3 olan tüm senaryolar ayrıca öne alınır.**

Senaryo: kim → kapı → eylem → zincir → fiziksel sonuç	L	S	E	Skor / öncelik
R1 - Dış saldırgan → varsayımsal açık bakım modülü ve ortak hesap → kontrol parametresi/program değişikliği → yerel izin ve bağımsız yeniden başlatma engeli de etkisizse konveyör/fırça beklenmedik çalışır → müdahale eden kişinin eli sıkışır veya dönen takıma kapılır.	3	3	2	18 Kritik
R2 - Zararlı USB taşıyan bakım cihazı → varsa denetimsiz servis USB'si → sürücü/PLC ayarı değişir → izin verilen hız sınırları aşılır ve parça tutma/koruma yetersiz kalır → parça fırlar, operatörde ciddi yüz/göz yaralanması oluşabilir.	2	3	2	12 Yüksek
R3 - Yetkisiz/ele geçirilmiş mühendislik hesabı → varsa emniyet yapılandırma arayüzü → koruyucu girişi bypass edilir → kapak açıkken artık dönüşe erişim mümkün olur → elde ciddi aşınma/kapılma yaralanması. Nadir bakım erişimi varsayılmıştır.	1	3	1	3 Düşük*

Puanların dayanağı ve belirsizlik

R1'de L=3, yalnız doğrudan açık ve zayıf kimlikli erişim varsayımına dayanır. R2'de L=2, dönemsel bakım dosyası aktarımına dayanır. R1/R2 için E=2 aralıklı operatör maruziyetidir. R3'te L=1 ve E=1, nadir ve sınırlı bakım varsayımıdır. S=3, her üçünde kalıcı fiziksel zarar olasılığı nedeniyledir. Gerçek kullanım gözlemleriyle yeniden puanlanır.

1. En yüksek öncelik: R1; varsayılan açık erişim ile beklenmedik hareket zinciri birleştiğinden skor 18'dir. Bağımsız emniyet doğrulanırsa bu zincirin kesildiği ve kalan risk ayrıca kaydedilir.

2. S=3 fakat düşük skorlu senaryo: R3, 1 × 3 × 1 = 3. Sayısal sınıfı Düşük kalır; **"S=3 - zorunlu öncelikli inceleme"** etiketiyle üst inceleme listesine alınır. Düşük skor kabul kararı sayılmaz.

Aksiyon, sorumlu ve kapanış kanıtı

Kayıt / sorumlu	Önlem ve kabul kanıtı
R1 - OT sorumlusu + üretici	Açık erişimi kaldır; süreli onay/MFA uygula. Bağlantı taraması, erişim logu ve yetkisiz komutun güvenli durumu bozamama testi.
R2 - Bakım + otomasyon	Onaylı bakım medyası, parametre sınırları ve değişiklik kontrolü. Sürüm/parametre karşılaştırması; hız ve parça tutma doğrulaması.
R3 - Emniyet yetkilisi	Emniyet değişikliklerini ayrı yetkilendir; bypass ve yeniden başlatmayı doğrula. İmzalı konfigürasyon kaydı ve fonksiyon test raporu.